VIBEHACK 2026 / КОМАНДА noMad

aimo

Нейро-тренер в прямом эфире

Человек ставит телефон, выбирает навык
и получает подсказки по ходу движения.

Максим и Наран / 25 октября 2026

ПОЛЬЗА 20%

Обратная связь для новичка

Ситуация

Человек тренируется дома или во дворе. Рядом нет того, кто подскажет следующий шаг.

Трудность

По видеоуроку трудно понять, получилось ли движение и что именно поправить.

Наша помощь

Короткая подсказка во время попытки и понятный план следующего действия.

Гипотеза: понятная обратная связь поможет новичку чаще завершать занятие.

Её ещё предстоит проверить с новичками. Эффект обучения пока не измерен.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 25%

Урок меняется по реальному движению

01

Шаги по наблюдениям

Стойка, подъёмы, касания. Урок продолжается, когда выполнены условия навыка.

02

Формат прямого эфира

Одна строка тренера, крупный счётчик и голос. Вопрос можно задать во время занятия.

03

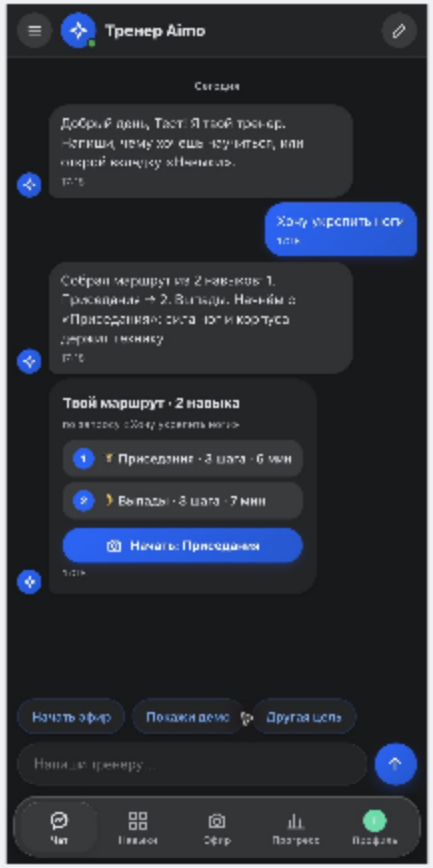
Проверяемые факты

Счёт дают правила движения. Языковая модель получает сводку и формулирует ответ.

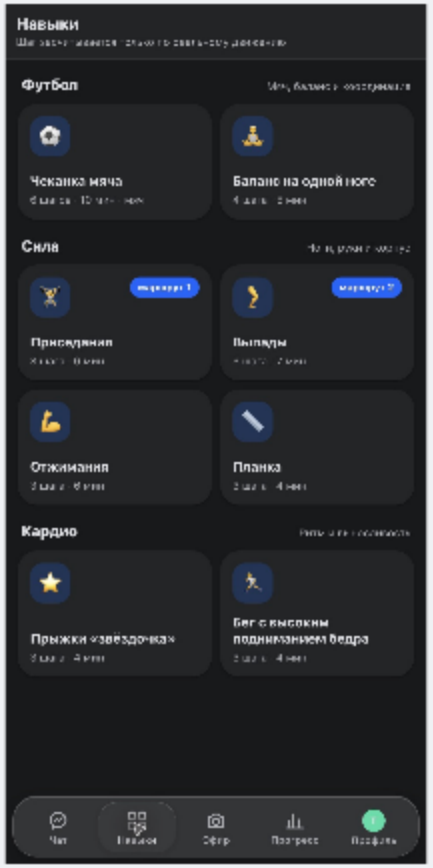
Особенность Aimo: сценарий обучения связывает зрение, урок и диалог в одном эфире.

КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ 15%

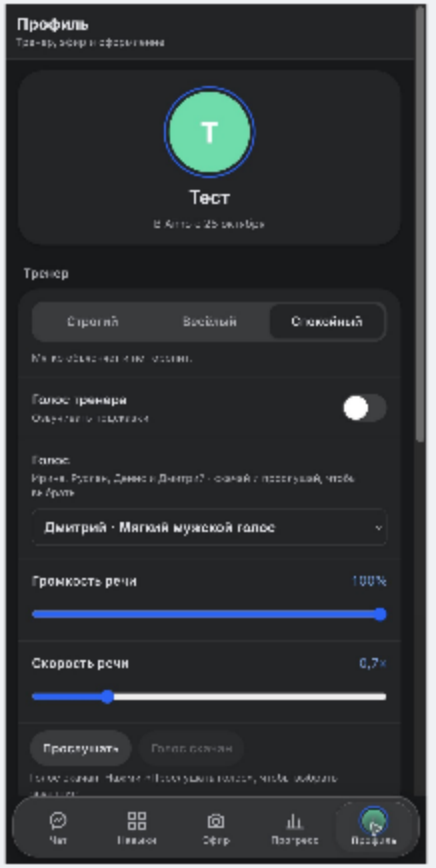
Как выглядит приложение



Цель и маршрут



Восемь навыков



Голос и настройки

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 20%

Основной сценарий за одну минуту

1 **Цель в чате**

«Хочу укрепить ноги» даёт маршрут занятия.

2 **Выбор навыка**

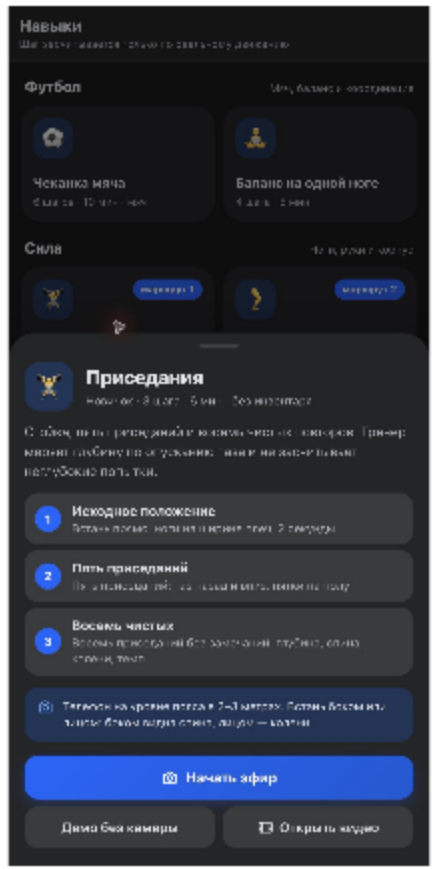
Открываем шаги урока и подсказку по ракурсу.

3 **Эфир с камерой**

Выполняем движение, видим счёт и подсказку.

4 **Завершение**

Итог появляется в чате и локальной истории.



Резерв на сцене: локальный видеофайл или явно обозначенная симуляция.

ИИ В ПРОДУКТЕ

Три уровня анализа на устройстве

Зрение

MediaPipe находит позу и предметы. Для мяча учитывается только sports ball.

Правила движения

Калибровка под человека, цикл повтора и подтверждение ошибки. Здесь рождается счёт.

Локальная LLM

WebLLM и Qwen получают текст и числовую сводку. Код проверяет ответ и числа.

Видео остаётся на устройстве. Для Qwen нужен WebGPU и скачанная модель.

Голосовой вопрос: браузер может передавать аудио своему сервису распознавания.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 20%

Проверки и результаты итераций

187

автотестов проходят

8

навыков в каталоге

28

шагов уроков

Замечания за 2 минуты	До	После
Приседания	29	13
Чеканка	35	6
Баланс	15	6

Одинаковые синтетические кадры. Сравнение частоты подсказок, а не точности распознавания.

РАБОТА В КОМАНДЕ 10%

Общий контракт вместо двух отдельных частей

Зоны ответственности

Наран отвечает за продукт и приложение. Максим ведёт модели, промпты и проверку ответов.

Точка интеграции

Оба участника согласуют формат наблюдений, событий урока и сводки для LLM.

Совместная приёмка

Изменение проходит тесты, проверку в Chrome и просмотр результата участниками.

Пример решения

Детектор видит разные предметы, но счёт касаний получает только подтверждённый класс sports ball.

РОЛИ КОМАНДЫ

Два участника, две зоны ответственности

Наран · тимлид и full-stack

Определяет продуктовый сценарий, соединяет интерфейс и анализ, ведёт Git и публикацию. Принимает решения по интеграции.

Максим · ML/LLM-инженер

Разрабатывает анализ движений и локальную LLM. Отвечает за промпты, проверку ответов и эксперименты.

Общее

Оба участника тестируют сценарий на телефонах, разбирают дефекты и подтверждают изменения перед выпуском.

СТЕК ПРОЕКТА

Технологии и работа с ИИ

Приложение

HTML, CSS и JavaScript-модули без сборки. PWA, Service Worker, IndexedDB и GitHub Pages.

ИИ в продукте

MediaPipe Pose и Object Detector. WebLLM 0.2.86 запускает Qwen2.5 1.5B или 0.5B через WebGPU.

Разработка с ИИ

Агенты Codex и Claude Code работают по ролям. Context7 MCP сверяет API MediaPipe и WebLLM.

Голос Piper озвучивает подсказки локально. Web Speech API принимает голосовой вопрос с разрешения пользователя.

LLM получает текст и числовую сводку. Видеокадры ей не передаются.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ 10%

ИИ в разработке: задача, код, проверка

Постановка	Люди задают сценарий, присылают запись экрана и формулируют дефект.
Разделение	Агенты frontend, vision, coach-llm и root работают по контрактам файлов.
Реализация	Агенты пишут код и тесты. API MediaPipe и WebLLM сверяют через Context7.
Приёмка	Тесты и Chrome проверяют изменение. Люди принимают результат и выпускают версию.

ВЫВОДЫ РАЗРАБОТКИ

Саморефлексия команды

Что сработало

Разделили измерение и генерацию речи. Правила определяют результат, LLM делает ответ естественнее.

Что недооценили

Камера, клавиатура и кеш на телефоне потребовали нескольких итераций. Демо не выявляет все ошибки реального видео.

Главный вывод

В следующей итерации начнём с одного навыка на реальных телефонах. Расширять каталог будем после сравнения счёта с ручной разметкой.

ПОЛЬЗА И ГРАНИЦЫ ПРОТОТИПА

Следующая итерация: проверка с новичками

Что проверим	Как поймём результат
Счёт на iPhone и Android	Сравним с ручным счётом на одних и тех же записях.
Работа в реальном кадре	Зафиксируем свет, ракурс, потерю тела и частоту анализа.
Понятность урока	Предложим 3–5 новичкам пройти занятие без подсказок команды.
Камера и голос	Проверим смену камеры, возврат из фона и задержку речи.

Это план проверки. Метрики точности и пользовательской пользы ещё не получены.

aimo

Тренировка начинается
с понятного следующего шага

Рабочее приложение

https://nomad-dreamteam.github.io/Aimo/

Исходный код и релиз: github.com/noMad-dreamteam/Aimo

СПРАВОЧНЫЙ СЛАЙД

Соответствие критериям жюри

Критерий	Вес	Что показываем
Оригинальность	25%	Урок по наблюдениям, эфир и диалог (слайд 3).
Польза	20%	Проблема новичка и план проверки гипотезы (2, 13).
Работоспособность	20%	Сценарий демонстрации и 187 тестов (5, 7).
Качество исполнения	15%	Реальные экраны, голос, проверки и ограничения (4, 6, 7).
Работа в команде	10%	Контракт команды и роли двух участников (8, 9).
Использование ИИ	10%	Стек, агенты, MCP и пайплайн проверки (10, 11).